

हाइड्रोजन (Hydrogen) संकेत - (H)

- Hydrogen सबसे हल्का तत्व (Lightest Element) है।
- परमाणु क्रमांक (Atomic No.) → 1
- परमाणु भार (Atomic Mass) → 1
- Hydrogen गैस सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है।
(H₂) $\rightarrow$ (Abundant Gas)
- Hydrogen गैस को "भविष्य का ईंधन" कहा जाता है।
(Fuel of Future)
- H₂ सबसे हल्की व ज्वलनशील गैस है।
(Lightest and flammable gas)
- Hydrogen गैस से Helium में परिवर्तन "नाभिकीय संलयन" (Nuclear fusion) क्रिया द्वारा होता है।
 $\rightarrow$ सूर्य पर (on the sun)
- Hydrogen के ③ समस्थानिक होते हैं:-
(Isotopes)
- (1). प्रोटियम (Protium) $1\text{H}^1 \rightarrow n^0 = \text{शून्य (zero)}$
- (2). ड्यूटीरियम (Deuterium) $1\text{D}^2 \rightarrow$ भारी हाइड्रोजन (Heavy Hydrogen)
- (3). ट्राइटियम (Tritium) $1\text{T}^3 \rightarrow$ रेडियोएक्टिव (Radioactive)

हाइड्रोजन की प्राप्ति (Occurance of Hydrogen)

- (1). धातु + अम्ल $\longrightarrow$ हाइड्रोजन गैस
(Metal) (Acid) (Hydrogen Gas)
- (2). जल $\xrightarrow{\text{विद्युत अपघटन}}$ H₂ + O₂
(Water) (Electrolysis)
- (3). सक्रिय धातु + जल $\longrightarrow$ H₂
(Active Metal) (Water)
 $\rightarrow$ Na, K ex $\text{Na} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{NaOH} + \text{H}_2$

भारी जल (Heavy water)

- (1). भारी जल की खोज (Discovery) - : वाशवर्न व यूरे
- (2). कथनांक (Boiling point) - : 101.4°C
- (3). हिमांक (Freezing point) - : 3.8°C
- (4). रासायनिक सूत्र (Chemical formula) - : D_2O

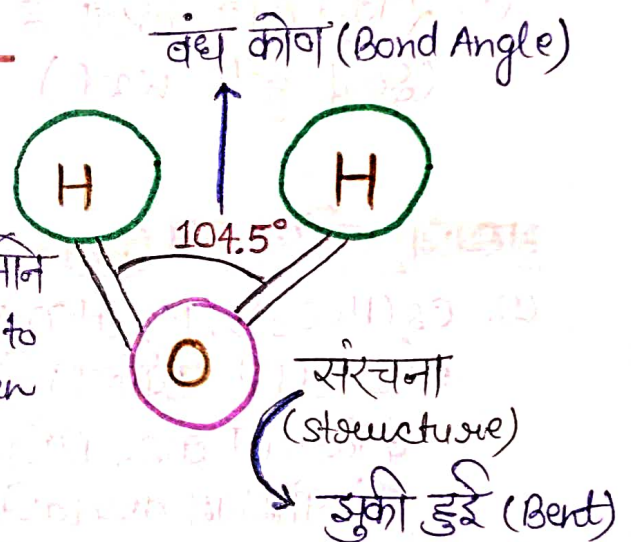
D₂O का उपयोग (Uses of D₂O)

→ नाभिकीय विखण्डन क्रिया में मन्दक के रूप में काम आता है।
(It is used as a moderator in Nuclear fission Reaction)

जल (Water)

→ जल (Water) — द्रव अवस्था
(Liquid state)

Hydrogen, बंध बनने
के कारण (Due to
making Hydrogen
Bond)



→ जल का कथनांक (Boiling point of water) - : 100°C

→ जल का हिमांक (Freezing point of water) - : 0°C

→ वह ताप जिस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है (At which temp. the density of water is highest) - : 4°C

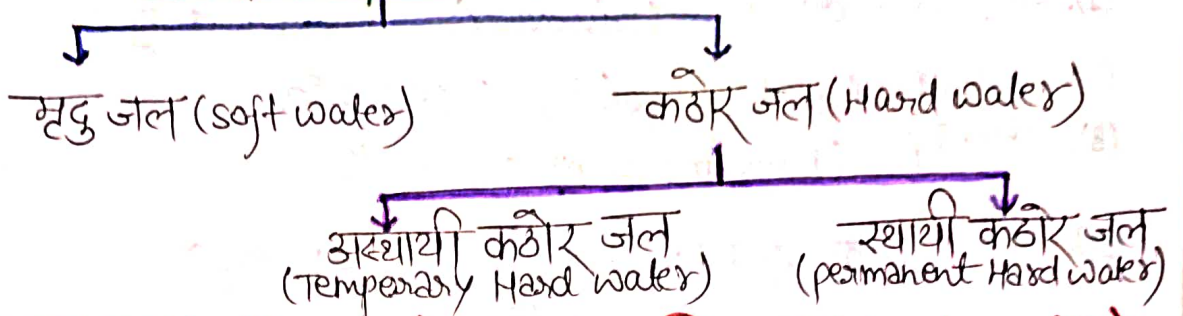
→ जल को सार्वमान्य विलायक कहा जाता है।
(Water is universal solvent)

→ जल एक प्रकार का ध्रुवीय यौगिक है
(Water is polar compound) $\oplus \ominus$

विद्युत चालकता
नहीं होती है।
(Electrical Conduc.
does not takes place)

→ सबसे शुद्ध जल - : वर्षा का जल (Rain water) / आशुत जल (Distilled water)
ph मान - 7 (उदासीन)

जल के प्रकार (Types of Water)



मृदु जल (Soft water)

- (1) पीने योग्य (drinking purpose)
- (2) Ca व Mg के लवण कम मात्रा में अनुपस्थित
- (3) साबुन कार्य करता है (Soap gets work)

कठोर जल (Hard water)

- पीने अयोग्य (समुद्र जल)
sea water
- Ca व Mg के लवण अधिक मात्रा में स्थित
- साबुन कार्य नहीं करता है (Soap not get work)

अस्थायी कठोर जल (Temporary Hard W)

- (1) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$ आदि लवण उपस्थित होते हैं
 → कैल्शियम बाइकार्बोनेट
 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट
- (2) गर्म करके या $\text{Ca}(\text{OH})_2$ के प्रयोग इस कठोरता को दूर किया जाता है

स्थायी कठोर जल (Permanent Hard water)

- 1 CaCl_2 , MgCl_2 , CaSO_4 और MgSO_4 आदि लवण उपस्थित होते हैं।
- Na_2CO_3 या कैल्शियम
- $\text{Na}_2[\text{Na}_4(\text{PO}_3)_6]$ से इस कठोरता को दूर किया जाता है।



बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

हाइड्रोजन

Hydrogen



LIVE 04-08-2023 6PM



(H) हाइड्रोजन (hydrogen)

✓ 1. हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है।

Hydrogen is the lightest element.

✓ 2. परमाणु क्रमांक ① व परमाणु भार ①

Atomic number ① and atomic mass ①

✓ 3. हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है।

Hydrogen gas is the most abundant gas.



ब्रह्माण्ड Universe



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



✓ 4. हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है।

Hydrogen gas is called the fuel of the future.

✓ 5. H_2 सबसे हल्की व ज्वलनशील गैस है।

H_2 is the lightest and inflammable gas.

✓ 6. हाइड्रोजन गैस से हीलियम में परिवर्तन नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा होता है।



The transformation of hydrogen gas into helium takes place by nuclear fusion process.

(सूर्य पर) (On the Sun)



1. हाइड्रोजन के ③ समस्थानिक होते हैं।

(there are ③ Isotopes of Hydrogen)

- ✓ (i) प्रोटियम (Protium) ${}_1\text{H}^1 \rightarrow n^0 = \text{शून्य (Zero)}$
- ✓ (ii) ड्यूटीरियम (Deuterium) ${}_1\text{D}^2$ Heavy hydrogen
भारी हाइड्रोजन
- ✓ (iii) ट्राइटियम (Tritium) ${}_1\text{T}^3$
रेडियोएक्टिव
Radioactive



हाइड्रोजन की प्राप्ति (Occurrence of Hydrogen)

- ✓ 1. धातु + अम्ल → हाइड्रोजन गैस / Metal + Acid → Hydrogen gas
- ✓ 2. जल $\xrightarrow{\text{विद्युत अपघटन}}$ $\text{H}_2 + \text{O}_2$ / Water $\xrightarrow{\text{electrolysis}}$ $\text{H}_2 + \text{O}_2$
- ✓ 3. सक्रिय धातु + जल → H_2 / Active metal + Water → H_2

Na
 K

$\text{Na} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH} + \text{H}_2$



भारी जल (Heavy water)

1. भारी जल की खोज वाशबर्न व यूरे ने की थी।
(Urey and wasburn discovered heavy water)
2. क्वथनांक (Boiling point) $\rightarrow 101.4^{\circ}\text{C}$
3. हिमांक (freezing Point) $\rightarrow 3.8^{\circ}\text{C}$
4. रासायनिक सूत्र - D_2O
chemical formula

D_2O का उपयोग
use of D_2O

1. नाभिकीय विखण्डन
प्रक्रिया में मन्दक के
रूप में काम आता है।

(It is used as a
moderator in
Nuclear fission)



जल (Water)

H₂O

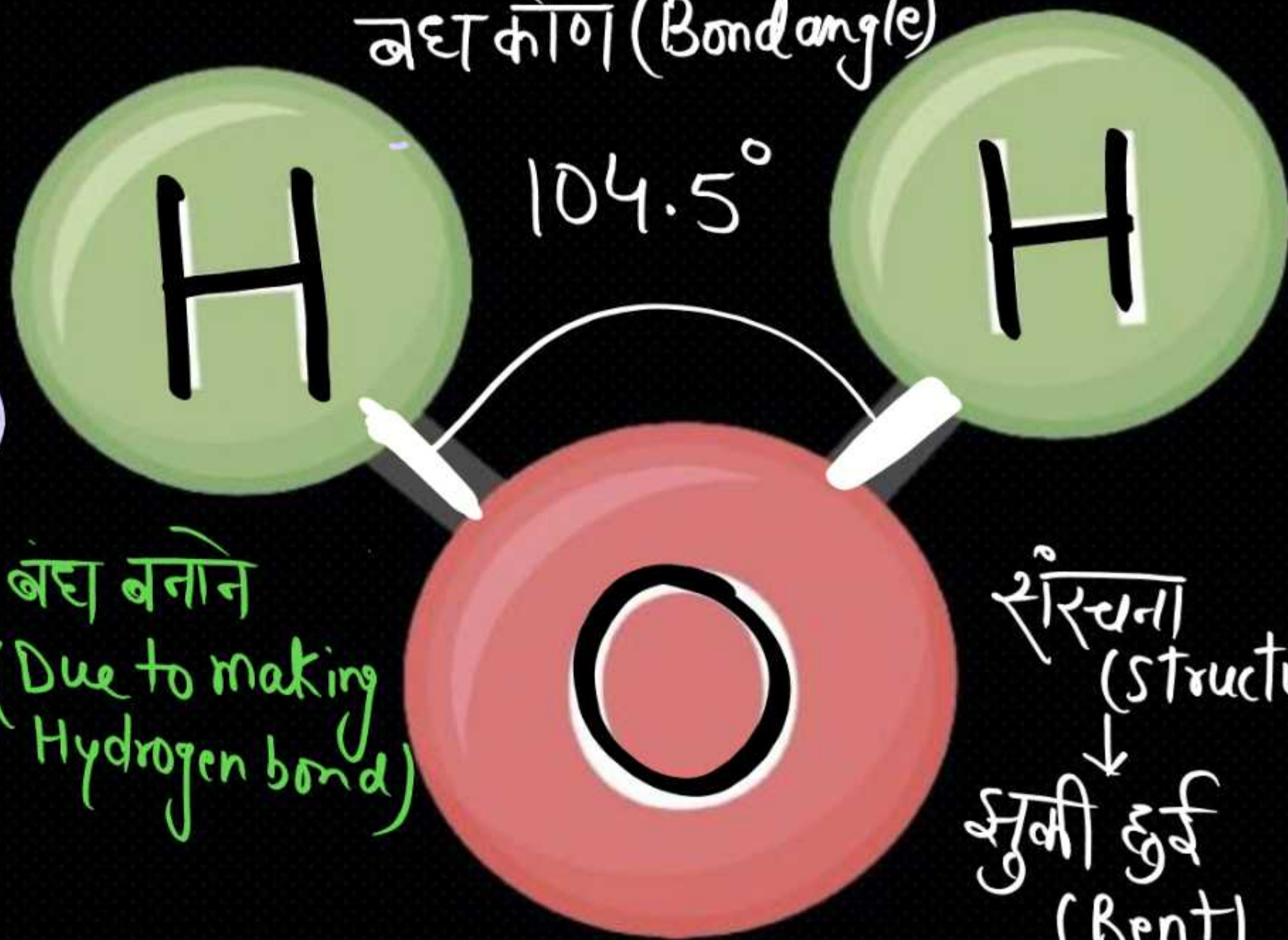
बंध कोण (Bond angle)

104.5°

1. जल →
Water

द्रव अवस्था
(liquid state)

↳ हाइड्रोजन बंध बनाने
के कारण (Due to making
Hydrogen bond)



रूपरेखा
(Structure)
↓
मुकी हुई
(Bent)

2. जल का क्वथनांक $\rightarrow 100^{\circ}\text{C}$
Boiling point of water

3. जल का हिमांक $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$
Freezing point of water

Imp

4. वह ताप जिसपर जल का घनत्व अधिकतम $\rightarrow 4^{\circ}\text{C}$
At which temp the density of water is highest.

5. जल को सर्वमान्य विलायक कहा जाता है।
Water is universal solvent

6. जल एक प्रकार का ध्रुवीय यौगिक है
Water is polar compound



7. सबसे शुद्ध जल }
Purest water

⇓
उपस्थिति (Neutral)

$\text{pH} = 7$

वर्षा का जल
(Rain water)

⇓
आसुत जल
(Distilled water)

विद्युत चालकता
नहीं होती है

Electrical conductivity
does not take place



जल के प्रकार (types of water)

मृदु जल (soft water)

कठोर जल (hard water)

अस्थायी कठोर जल

(Temporary hard water)

स्थायी कठोर जल

(Permanent hard water)



मृदु जल (soft water)

- ✓ पीने योग्य (Drinking purpose)
- ✓ Ca व Mg के ^{Salt} लवण कम मात्रा में (अनुपस्थित)
- ✓ साबुन कार्य करता है।
Soap gets work

कठोर जल (hard water)

- ✓ पीने अयोग्य (समुद्र जल) Sea water
- ✓ Ca व Mg के ^{Salt} लवण अधिक मात्रा में (उपस्थित)
- ✓ साबुन कार्य नहीं करता है।



अस्थायी कठोरता

1. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$

आदि लवण उपस्थित *Salt* होते हैं।

2. गर्म करके या $\text{Ca}(\text{OH})_2$ के प्रयोग से इस कठोरता को दूर किया जाता है

By heating or using $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

This hardness is removed

स्थायी कठोरता

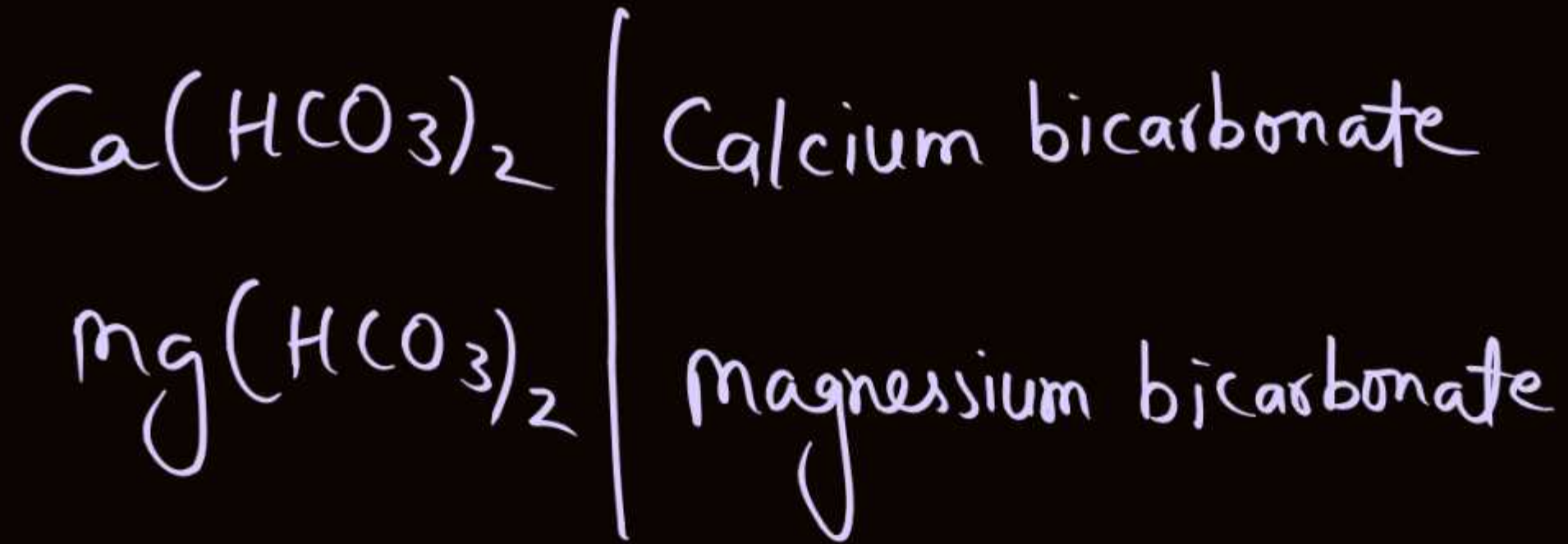
1. CaCl_2 , MgCl_2 , CaSO_4

और MgSO_4 आदि लवण उपस्थित होते हैं।

2. Na_2CO_3 या

कैलगोन $\text{Na}_2[\text{Na}_4(\text{PO}_3)_6]$ से इस कठोरता को दूर किया जाता है।

By using Na_2CO_3 or Calgon $\text{Na}_2[\text{Na}_4(\text{PO}_3)_6]$ this





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q1. भारी जल है। Heavy water is:

a. H_2O

✓ b. D_2O

c. CO_2

d. N_2O

D_2O

भारी जल
Heavy water



Q2. हाइड्रोजन का आइसोटोप है।

..... is a isotope of hydrogen.

- a. जल (water) ✗
- ✓ b. ड्यूटेरियम (Deuterium) ${}_1\text{D}^2$
- c. भारी जल (Heavy water) ✗
- d. इनमें से कोई नहीं (none of these)



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q3. $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ में बंध कोण है।

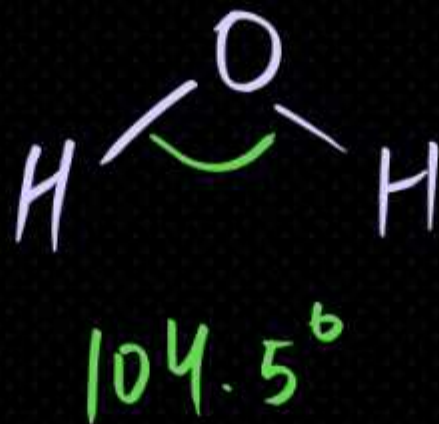
Bond angle in $\text{H}-\text{O}-\text{H}$.

a. 180°

b. 120°

c. 107°

☒ d. 104.5°





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q4. स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। Which compound is used to remove permanent hardness?

✓ a. Na_2CO_3 , धावना सोडा (Washing Soda)

b. NaCl

c. CaO

d. CaCl_2



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q5. हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की गैस है।

What type of gas is hydrogen gas? H_2

- a. सबसे हल्की the lightest ✓
- b. ज्वलनशील flammable ✓
- c. ईंधन गैस fuel gas ✓
- d. ✓ उपरोक्त सभी All of the above



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

